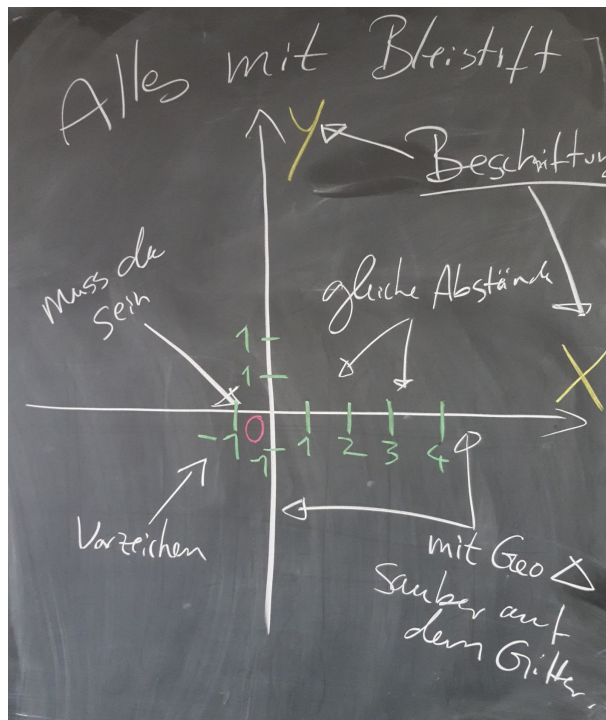


Geflippte, gestreckte und gestauchte Parabeln

Erinnerung: Koordinatensysteme zeichnen

Was brauchen wir alles an einem Koordinatensystem?



Der (Absolut)betrug

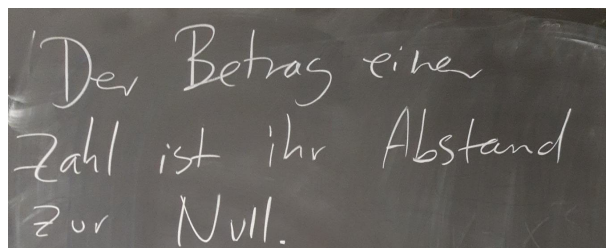
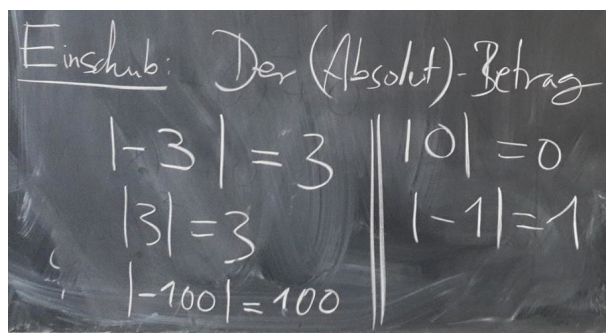
Manchmal ist das Vorzeichen einer Zahl eigentlich egal, man möchte nur über ihre Größe sprechen, unabhängig vom Vorzeichen.

Dafür haben wir heute den Betrag (oder „Absolutbetrag“) einer Zahl eingeführt: Das ist die Größe einer Zahl ohne das Vorzeichen. Man könnte auch sagen, der Betrag einer Zahl ist ihr Abstand zur Null.

Es gibt eine Kurzschreibweise: Der Betrag von x wird als $|x|$ geschrieben. Damit gilt zum Beispiel

$$|-3| = 3$$

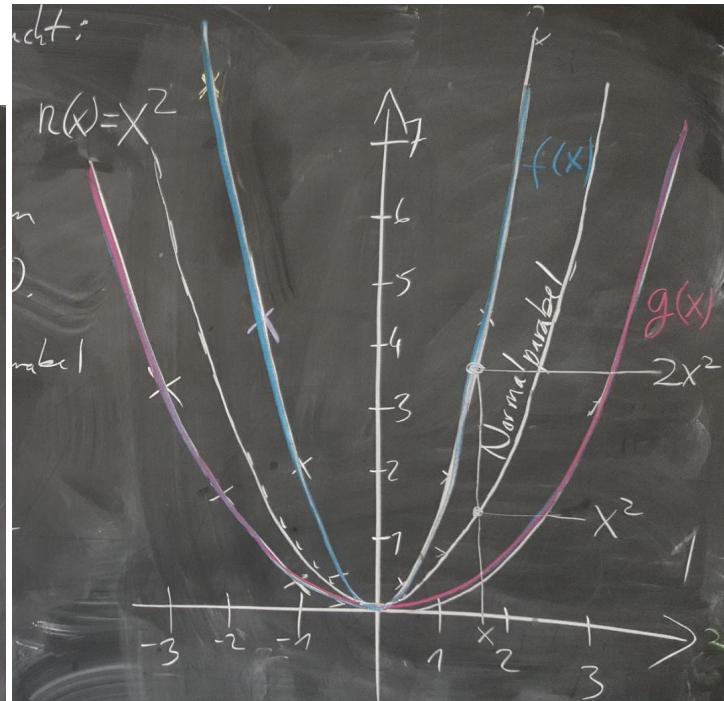
$$|3| = 3$$



getreckte und gestauchte Parabeln

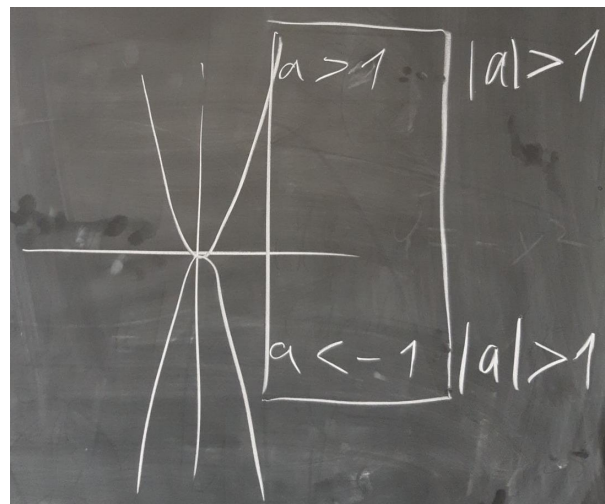
Letzte Stunde hatten wir zwei Funktionen f und g genauer angeschaut. Hier noch einmal ihre Funktionsgleichungen und ihr Graph:

$$\begin{aligned} f(x) &= 2x^2 \\ \Rightarrow a &= 2 \\ g(x) &= \frac{1}{3}x^2 \\ \Rightarrow a &= \frac{1}{3} \\ h(x) &= x^2 \\ a &= 1 \\ \text{Die Normalparabel} \end{aligned}$$



Zusätzlich eingezeichnet ist hier die Normalparabel x^2 . Wir sehen zum Beispiel im rechten Bild, dass die blaue Funktion $f(x)$ immer doppelt so hoch liegt wie die Normalparabel. Ein spezielles x ist eingezeichnet, dazu x^2 auf der Normalparabel und $2x^2$ auf dem Graphen von $f(x)$.

Wir haben also eine Parabel, die spitzer ist als die Normalparabel, wenn $a > 1$ ist. Wir sehen aber an der folgenden Zeichnung, dass das auch gilt, wenn $a < -1$ ist:



An dieser Stelle macht nun der Betrag Sinn: Wir können nun beide Bedingungen zusammenfassen.

$|a| > 1$ (also $a > 1$ oder $a < -1$)
 Parabel ist spitzer als die Normalparabel

$|a| < 1$
 Parabel ist flacher als die Normalparabel

Vergessen wir auch nicht, uns noch einmal klarzumachen, was das Vorzeichen von a für eine Folge hat:

$f(x) = a x^2$
 Der Graph ist eine nach unten offene Parabel, wenn $a < 0$.
 Wenn $a > 0$, ist die Parabel nach oben offen.

Alles, was man mit Parabeln machen kann

⑤ Was man mit Parabeln so machen kann

		x	-2	-1	0	1	2
$y = x^2$	Normalparabel	y	4	1	0	1	4
$y = \frac{1}{2}x^2$ $a = \frac{1}{2}$	gestaucht	y	2	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	2
$y = -\frac{1}{2}x^2$ $a = -\frac{1}{2}$	gekippt	y	-2	$-\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	-2

